

```

class Solution {
public:
    int trap(vector<int>& height) {
        //求出底边长度
        int n = height.size();
        //边界检测
        if(n == 0)return 0;
        vector<int>leftMax(n);
        //正向遍历数组，找到最大存水量，把右边界当成墙
        leftMax[0] = height[0];
        for(int i=1;i<n;i++){
            leftMax[i] = max(leftMax[i-1],height[i]);
        }
        vector<int>rightMax(n);
        //反向遍历数组，找到最大存水量，把左边界当成墙
        rightMax[n-1] = height[n-1];
        for(int i=n-2;i>=0;i--){
            rightMax[i] = max(rightMax[i+1],height[i]);
        }
        //两边重合处就是最大储水量
        int ans = 0;
        for(int i =0;i<n;i++){
            ans += min(leftMax[i],rightMax[i]) - height[i];
        }
        return ans;
    }
};

```

正向遍历求的正是当前位置 i 的左边最高高度

反向遍历求的是当前位置 i 右边的最高高度

那么当前位置的储水量就是 $\min(\text{左边最高高度}, \text{右边最高高度}) - \text{当前位置高度}$

用这个思路就能求出最终答案

首先求出底边长度 n

然后做边界判断 如果长度 n 为 0 那么最大储水量也是 0

然后正向遍历，用 `leftMax` 记录当前位置左边最大高度

然后反向遍历 用 `rightMax` 记录当前位置右边最大高度

然后根据公式求出当前位置最大存水量即可